

FR.004 — CS Mendaftarkan Nasabah Baru (Kodepos Otomatis)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan fungsional **FR.004 — CS Mendaftarkan Nasabah Baru** pada Aplikasi Mini Bank. Fitur ini memungkinkan *Customer Service* (CS) untuk menambahkan data nasabah baru ke dalam sistem. Fitur unggulan pada modul ini adalah pengisian kodepos secara otomatis berdasarkan wilayah yang dipilih untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data alamat.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran nasabah yang mampu:

- Menerima input data identitas (NIK, Nama), kontak (No HP, Email), dan alamat lengkap.
- Melakukan validasi *field* wajib untuk memastikan integritas data sebelum disimpan.
- Mengisi *field* kodepos secara otomatis setelah pengguna memilih wilayah (Kecamatan/Kelurahan) dari data referensi.
- Memastikan NIK bersifat unik di dalam sistem (tidak boleh duplikat).
- Menyimpan data ke database dan memberikan notifikasi status (berhasil/gagal) kepada CS.

3. User Stories

US-CS-REG-001

Sebagai CS, saya ingin mendaftarkan nasabah baru, **sehingga** data nasabah tersimpan dan tersedia untuk proses pembukaan rekening.

Acceptance Criteria:

- Diberikan saya login sebagai CS, ketika saya mengakses form "Tambah Nasabah", maka formulir siap diisi.
- Diberikan saya mengisi semua *field* wajib, ketika saya klik "Simpan", maka data tersimpan dan sistem memberikan notifikasi sukses.
- Diberikan saya memasukkan NIK yang sudah ada di database, ketika saya klik "Simpan", maka sistem menolak dan menampilkan pesan "NIK sudah digunakan".

US-CS-REG-002 (Kodepos Otomatis)

Sebagai CS, saya ingin kodepos terisi otomatis berdasarkan wilayah, **sehingga** saya tidak perlu menginputnya secara manual dan terhindar dari kesalahan data.

Acceptance Criteria:

- Ketika wilayah (Kelurahan/Kecamatan) dipilih, sistem secara otomatis mengisi kolom kodepos.
- Kolom kodepos bersifat *read-only* agar konsistensi data terjaga.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Karakteristik Form:** Menggunakan label wajib (*asterisk*) pada *field* kritikal.
- **Feedback:** Pesan kesalahan tampil secara *inline* di bawah masing-masing *field* atau melalui *alert* global.
- **Navigasi Post-Action:** Redirect otomatis ke halaman daftar nasabah atau detail nasabah setelah sukses.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Tabel Field Form

Field	Tipe	Wajib	Aturan Validasi	Keterangan
NIK	Text	Ya	Unik, 16 digit (disarankan)	Identitas utama
Nama	Text	Ya	Min. 3 karakter	Nama sesuai KTP
No. HP	Text	Ya	Numerik, min. 10 digit	Kontak utama
Email	Text	Opsional	Format email valid	Kontak tambahan
Alamat	Textarea	Ya	Min. 10 karakter	Alamat lengkap
Kecamatan	Select	Ya	Harus dipilih	Memicu lookup kodepos
Kelurahan	Select	Ya	Harus dipilih	Memicu lookup kodepos
Kodepos	Text	Ya	<i>Read-only</i>	Terisi otomatis

5.2 Komponen Pendukung

- **Dropdown Wilayah:** Mengambil data dari master data wilayah.
- **Loader/Spinner:** Tampil saat sistem melakukan *lookup* data kodepos.
- **Tombol Simpan & Batal:** Aksi utama untuk manajemen form.

6. Aturan Bisnis & Validasi

Kondisi	Aturan	Respon Sistem
NIK Duplikat	Cek uniqueness di DB	Pesan: "NIK sudah digunakan"
Field Wajib Kosong	Validasi sebelum <i>submit</i>	Pesan: "[Field] wajib diisi"
Wilayah tidak dipilih	Kodepos tetap kosong	Tombol Simpan dinonaktifkan/ditolak
Sesi Berakhir	Cek token aktif	Redirect ke Login

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-REG-001 Keamanan:** Validasi wajib dilakukan di sisi server (*server-side validation*), bukan hanya di browser.
- **NFR-REG-002 Data Integrity:** NIK harus unik dan terindeks di database.
- **NFR-REG-003 Usability:** Pengisian otomatis kodepos harus instan (< 1 detik).

8. Ketergantungan

- **FR.001 & FR.002:** Untuk akses kontrol CS.
- **Master Data Wilayah:** Tabel referensi yang menghubungkan wilayah dengan kodepos.

9. Isu Terbuka

- Bagaimana jika kodepos untuk suatu wilayah berubah? Apakah sistem mendukung pembaharuan master data?
- Apakah NIK perlu divalidasi formatnya (pola angka daerah) atau hanya panjang karakternya saja?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID Skenario	Deskripsi	Jenis
-------------	-----------	-------

TS-CS-REG-001	Simpan data nasabah baru (Data Valid)	Happy Path
TS-CS-REG-002	Simpan data dengan NIK duplikat	Negative
TS-CS-REG-003	Verifikasi pengisian otomatis kodepos	Functional
TS-CS-REG-004	Simpan data dengan field wajib kosong	Negative

11. Alur Proses (Flowchart)

